

# 奈奎斯特判据与幅相特性曲线的区别与联系

要理解这个问题，核心需要从奈奎斯特判据的本质（幅角原理的应用）、型别的物理意义以及幅相特性曲线的定义与用途三个层面层层拆解，我们结合复变函数映射逻辑和自动控制的实际需求来逐步分析：

## 一、为什么奈奎斯特判据需要看型别、补“半径无穷大的虚圆弧”？

奈奎斯特判据的核心目的是通过开环传递函数的频率特性，判断闭环系统的稳定性，其数学基础是复变函数中的幅角原理。要应用幅角原理，必须满足一个关键前提： $s$ 平面上的“奈奎斯特路径”（用来包围右半平面的闭合路径）不能穿过开环传递函数的任何极点。而“型别”和“补圆弧”的需求，正是源于这个前提与开环积分环节的矛盾。

### 1. 先明确：型别的定义与物理意义

开环传递函数的标准形式为  $G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (1+\tau_i s)}{\prod_{j=1}^n (1+T_j s)}$ ，若存在积分环节（即分母含  $s^\nu$  项），则可改写为：

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^\nu} \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (1+\tau_i s)}{\prod_{j=1}^{n-\nu} (1+T_j s)}$$

这里的  $\nu$  就是型别，表示开环系统中积分环节的个数（ $\nu = 0$  为 0 型， $\nu = 1$  为 1 型， $\nu = 2$  为 2 型，以此类推）。

积分环节  $\frac{1}{s}$  的本质是“对误差信号的积分”，对应  $s$  平面上的极点在原点（ $s=0$ ）——而原点恰好位于奈奎斯特路径的必经之路（虚轴）上。

### 2. 奈奎斯特路径的设计：绕开原点极点

奈奎斯特路径的原始设计是：包围整个  $s$  右半平面的闭合路径，具体由两部分组成：

- 虚轴段：从  $s = -j\infty$  沿虚轴移动到  $s = j\infty$ ；
- 右半圆段：以原点为中心、半径  $R \rightarrow \infty$  的右半圆（覆盖所有  $s$  右半平面的无穷远区域）。

但当开环有积分环节（ $\nu \geq 1$ ）时，原点（ $s=0$ ）是开环极点，若奈奎斯特路径直接沿

虚轴穿过原点，就违反了“不穿极点”的前提，幅角原理无法应用。因此必须对路径进行修正：在原点附近用一个“小半圆”绕开极点——这个小半圆的参数为  $s = \varepsilon e^{j\theta}$

( $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ,  $\theta$  从  $-90^\circ$  逆时针转到  $90^\circ$ ，即从  $s = -j\varepsilon$  绕原点转到  $s = j\varepsilon$ ，避开原点极点)。

### 3. 小半圆的映射：半径无穷大的虚圆弧

奈奎斯特判据需要的是“s 平面奈奎斯特路径在  $G(s)H(s)$  平面的完整映射”（即奈奎斯特曲线），因此必须计算这个“小半圆”在  $G(s)H(s)$  平面的映射结果——这就是“半径无穷大的虚圆弧”的来源。

具体推导（核心逻辑，无需复杂计算）：

当  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  时，小半圆上的  $s$  满足  $s \approx 0$ ，此时开环传递函数可近似为  $G(s)H(s) \approx \frac{K}{s^\nu}$ （高阶小项可忽略）。将  $s = \varepsilon e^{j\theta}$  ( $\theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$ ) 代入：

- 幅频特性： $|G(s)H(s)| \approx \frac{K}{\varepsilon^\nu} \rightarrow \infty$ （因为  $\varepsilon \rightarrow 0$ ）；
- 相频特性： $\angle G(s)H(s) \approx -\nu\theta$  ( $s^\nu$  的幅角是  $\nu\theta$ ，倒数后为  $-\nu\theta$ )。

当  $\theta$  从  $-90^\circ$  转到  $90^\circ$  时，相角  $-\nu\theta$  会从  $\nu \times 90^\circ$  转到  $-\nu \times 90^\circ$ ：

- 例如  $\nu = 1$ （1 型系统）：相角从  $90^\circ$  转到  $-90^\circ$ ，映射为半径无穷大、顺时针旋转  $180^\circ$  的虚圆弧；
- 例如  $\nu = 2$ （2 型系统）：相角从  $180^\circ$  转到  $-180^\circ$ ，映射为半径无穷大、顺时针旋转  $360^\circ$  的虚圆弧。

这个映射结果就是我们需要补充的“无穷大虚圆弧”——它不是人为添加的，而是 s 平面绕极小半圆在  $G(s)H(s)$  平面的必然映射，目的是让奈奎斯特曲线成为完整的闭合曲线，满足幅角原理的应用条件。

### 4. 型别的核心作用：决定圆弧的旋转角度

型别  $\nu$  直接决定了无穷大圆弧的相角变化范围，而这会影响奈奎斯特曲线的“闭合形态”——进而影响我们判断闭环稳定性时，对“奈奎斯特曲线包围  $(-1, j0)$  点次数”的统计。如果不考虑型别、不补对应角度的圆弧，奈奎斯特曲线就是“断裂的”，无法正确应用幅角原理，最终导致稳定性判断错误。

例如：0 型系统 ( $\nu = 0$ ) 没有积分环节，原点不是开环极点，奈奎斯特路径无需绕极，因此不需要补无穷大圆弧，其奈奎斯特曲线就是虚轴段 ( $s$  从  $-j\infty$  到  $j\infty$ ) 的映射（含  $\omega$  从  $-\infty$  到  $\infty$  的幅相曲线镜像）。

## 二、单纯画幅相特性曲线，需要补无穷大圆弧吗？

不需要。关键在于区分“幅相特性曲线”和“奈奎斯特曲线”的定义、用途完全不同：

## 1. 幅相特性曲线的本质：频率响应的直观描述

幅相特性曲线（又称极坐标图）的定义是：当频率  $\omega$  从  $0^+$  连续变化到  $\infty$  时，开环传递函数  $G(j\omega)H(j\omega)$  在复平面上的轨迹。

它的核心用途是分析系统的频率域性能（如相位裕度、增益裕度、谐振峰值等），这些性能指标仅与  $\omega \geq 0$  时的频率响应相关——因为实际物理系统中，频率是“非负”的（不存在负频率输入），负频率的响应只是正频率的共轭镜像，对性能分析无额外价值。

因此，幅相特性曲线只需要绘制  $\omega$  从  $0^+$  到  $\infty$  的部分：对于含积分环节的系统（ $\nu \geq 1$ ）， $\omega \rightarrow 0^+$  时，幅频特性  $|G(j\omega)H(j\omega)| \rightarrow \infty$ ，相频特性  $\angle G(j\omega)H(j\omega) \rightarrow -\nu \times 90^\circ$ ，曲线会从无穷远沿对应相位方向趋近于原点（ $\omega \rightarrow \infty$  时），无需补充任何圆弧——它本身就是“不闭合的轨迹”，但完全满足频率域性能分析的需求。

## 2. 关键区别：“完整闭合” vs “局部轨迹”

- 奈奎斯特曲线：为了应用幅角原理判断稳定性，需要完整映射  $s$  平面的奈奎斯特路径（含虚轴段、右半圆段、绕极小半圆段），因此必须补无穷大圆弧，形成闭合曲线；
- 幅相特性曲线：为了描述实际频率响应的幅相关系，仅需局部轨迹（ $\omega$  从  $0^+$  到  $\infty$ ），无需完整闭合，因此不需要补圆弧。

举个直观例子：1 型系统  $G(s)H(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

- 幅相特性曲线： $\omega$  从  $0^+$  到  $\infty$  时，相角从  $-90^\circ$  逐渐减小到  $-180^\circ$ ，幅度从  $\infty$  逐渐减小到 0，轨迹是一条从无穷远指向第三象限原点的曲线，无需补弧；
- 奈奎斯特曲线：需要补充  $\omega$  从  $-\infty$  到  $0^-$  的镜像轨迹（相角从  $90^\circ$  增大到  $180^\circ$ ），再加上  $\omega$  从  $0^-$  到  $0^+$  的无穷大圆弧（相角从  $90^\circ$  转到  $-90^\circ$ ），最终形成闭合曲线，才能用于稳定性判断。

## 总结

- 奈奎斯特判据中“补无穷大虚圆弧”的来源：是  $s$  平面绕开原点极点（积分环节导致）的小半圆，在  $G(s)H(s)$  平面的必然映射，本质是为了满足幅角原理对“不穿极点、完整闭合路径”的要求；型别  $\nu$  决定了圆弧的相角变化范围，直接影响曲线闭合形态和稳定性判断。
- 单纯画幅相特性曲线不需要补弧：因为幅相特性曲线仅描述  $\omega$  从  $0^+$  到  $\infty$  的频率响应（实际物理输入响应），用途是分析频率域性能，无需完整闭合路径，因此无需补充无穷大圆弧。

核心逻辑链：用途决定形式——奈奎斯特判据需要“完整映射”以应用幅角原理（稳定性判断），故需补弧；幅相特性曲线需要“局部轨迹”以描述实际频率响应（性能分析），故无需补弧。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）